



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых
интеллектуальных систем

Кафедра
компьютерных систем управления

Дисциплина «Основы системного программного обеспечения»

Отчет по лабораторной работе №2

Выполнил
студент гр. АДБ-23-06:

(дата)

(подпись)

Гусев Д.Р.

Проверил
к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2026 г.

Цель работы: Научиться управлять жестким диском из командной строки: создавать и удалять разделы через DiskPart, налаживать запуск Windows через bootsect, а также писать небольшие bat-программы, которые делают копирование или перемещение файлов автоматически.

1 задание:

Смотрим перечисление всех физических дисков и томов

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe
Microsoft DiskPart версии 6.1.7601
(C) Корпорация Майкрософт, 1999-2008.
На компьютере: WIN-9REK560Q7AA

DISKPART> list disk

Диск ###  Состояние  Размер  Свободно  Дин  GPT
Диск 0      В сети        10 Гбайт  1024 Кбайт

DISKPART> list volume

Том  ###  Имя  Метка  ФС  Тип  Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0      D
Том 1      C
Том 2      Новый том  NTFS  Раздел  499 Гб  Исправен  Системны

DISKPART> _
```

2 задание:

Установим имя тому “Н”

```
Указанное имя диска уже занято.
C:\Windows\system32\diskpart.exe
DISKPART> assign letter H
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> S
```

3 задание. Отформатируем(чистим) раздел:

Сначала мы применяем команду `format fs=fat32`, чтобы изменить файловую систему на FAT32.

```
DISKPART> format fs=fat32
Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> list volume

Том  ###  Имя  Метка  ФС  Тип  Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0      D
Том 1      C
* Том 2      H      FAT32  Раздел  499 Мб  Исправен
DISKPART> S
```

После завершения операции мы повторно форматируем том обратно в NTFS с помощью `format fs=ntfs`.

```
DISKPART> format fs=ntfs
Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		H		NTFS	Раздел	499 Мб	Исправен	

```
DISKPART> ss
```

4 задание. Разбиваем диск H на диски по 300 и 200 мб:

Мы используем команду сжатия `shrink desired`, которая успешно уменьшает объем тома H, тем самым освобождает 200МБ и 100МБ неразмеченного пространства на диске.

```
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		H		NTFS	Раздел	499 Мб	Исправен	

```
DISKPART> shrink desired = 200
DiskPart успешно выполнил сокращение тома на: 200 Мбайт
DISKPART> list volume
```

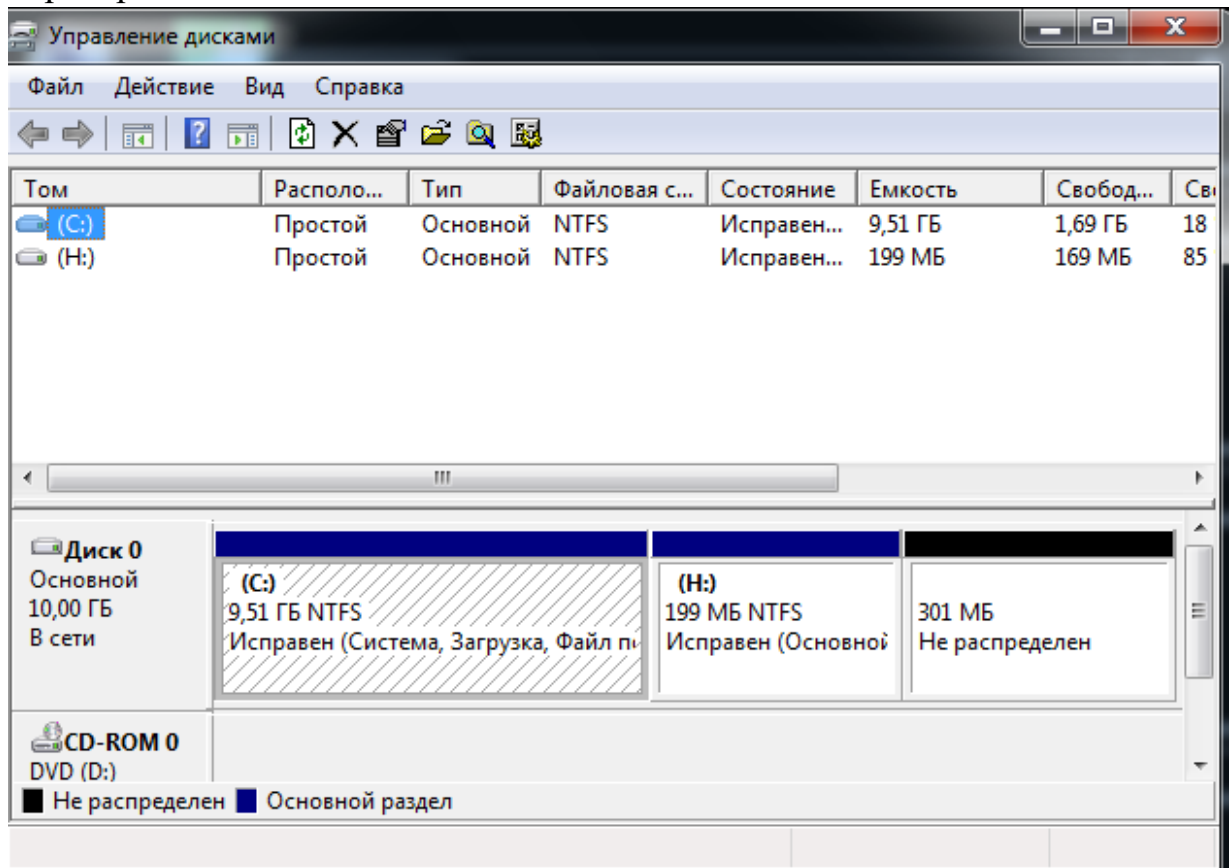
Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		H		NTFS	Раздел	299 Мб	Исправен	

```
DISKPART> shrink desired = 100
DiskPart успешно выполнил сокращение тома на: 100 Мбайт
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		H		NTFS	Раздел	199 Мб	Исправен	

```
DISKPART> _
```

Мы открываем стандартную программу Windows "Управление дисками" (diskmgmt.msc), чтобы визуальнo убедиться в изменениях. В программе видно, что том Н теперь занимает 200 МБ, а рядом появилась нераспределенная область в 300 МБ



Возвращаемся в консоль и вводим команду list disk. В столбце "Свободно" для Диска 0 теперь отображается 300 Мбайт, что подтверждает наличие свободного места для создания нового раздела

```
DISKPART> list disk

Диск ###  Состояние  Размер  Свободно  Дин  GPT
-----
* Диск 0   В сети        10 Гбайт  301 Мбайт
```

Создаем новый том из свободной памяти с помощью команды create partition primary

```
DISKPART> create partition primary
DiskPart: указанный раздел успешно создан.
DISKPART> list volume

Том  ###  Имя  Метка  ФС  Тип  Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0    D
Том 1    C    NTFS  Раздел  9 Гб  Исправен  Системны
Том 2    H    NTFS  Раздел  199 Мб  Исправен
* Том 3              RAW  Раздел  301 Мб  Исправен

DISKPART> S_
```

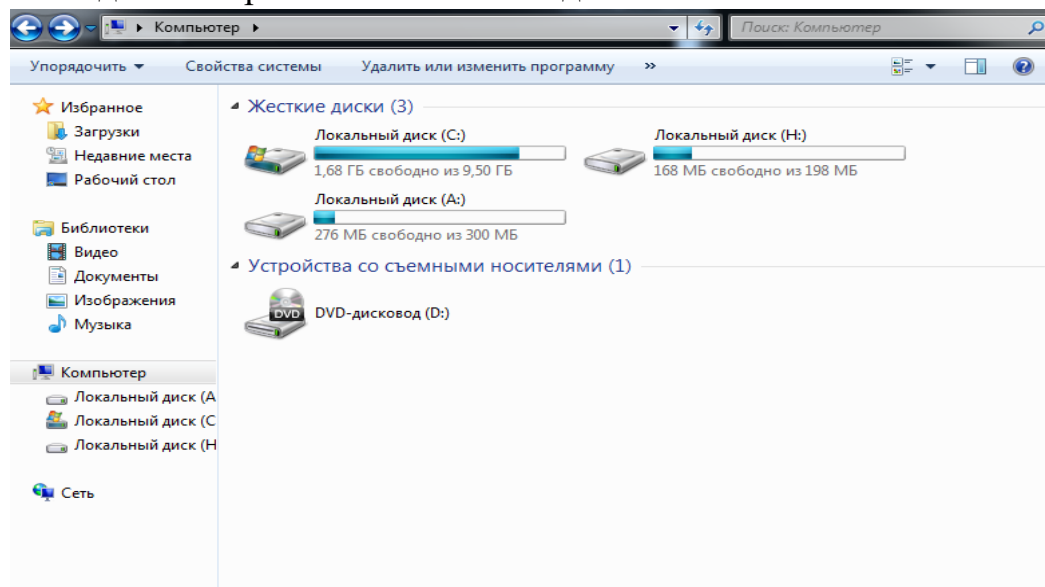
Форматируем его в систему NTFS и присвоили букву А

```
DISKPART> format fs=ntfs
Завершено <в процентах>: 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> assign letter= 1
Для этой команды указаны недопустимые аргументы.
Чтобы получить дополнительные сведения о данной команде, введите HELP ASSIGN
DISKPART> assign letter=A
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DVD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
Том 2		H		NTFS	Раздел	199 Мб	Исправен	
Том 3		A		NTFS	Раздел	301 Мб	Исправен	

```
DISKPART> S_
```

Убеждаемся в работоспособности дисков



5 задание. Возвращаем все в исходное состояние:

```
DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип          Размер    Смещение
-----
Раздел 1   1       Основной     9 Гб      1024 Кб
Раздел 2   2       Основной    199 Мб     9 Гб
* Раздел 3  3       Основной    301 Мб     9 Гб

DISKPART> delete vol

DiskPart: том успешно удален.

DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип          Размер    Смещение
-----
Раздел 1   1       Основной     9 Гб      1024 Кб
Раздел 2   2       Основной    199 Мб     9 Гб

DISKPART> select part 2

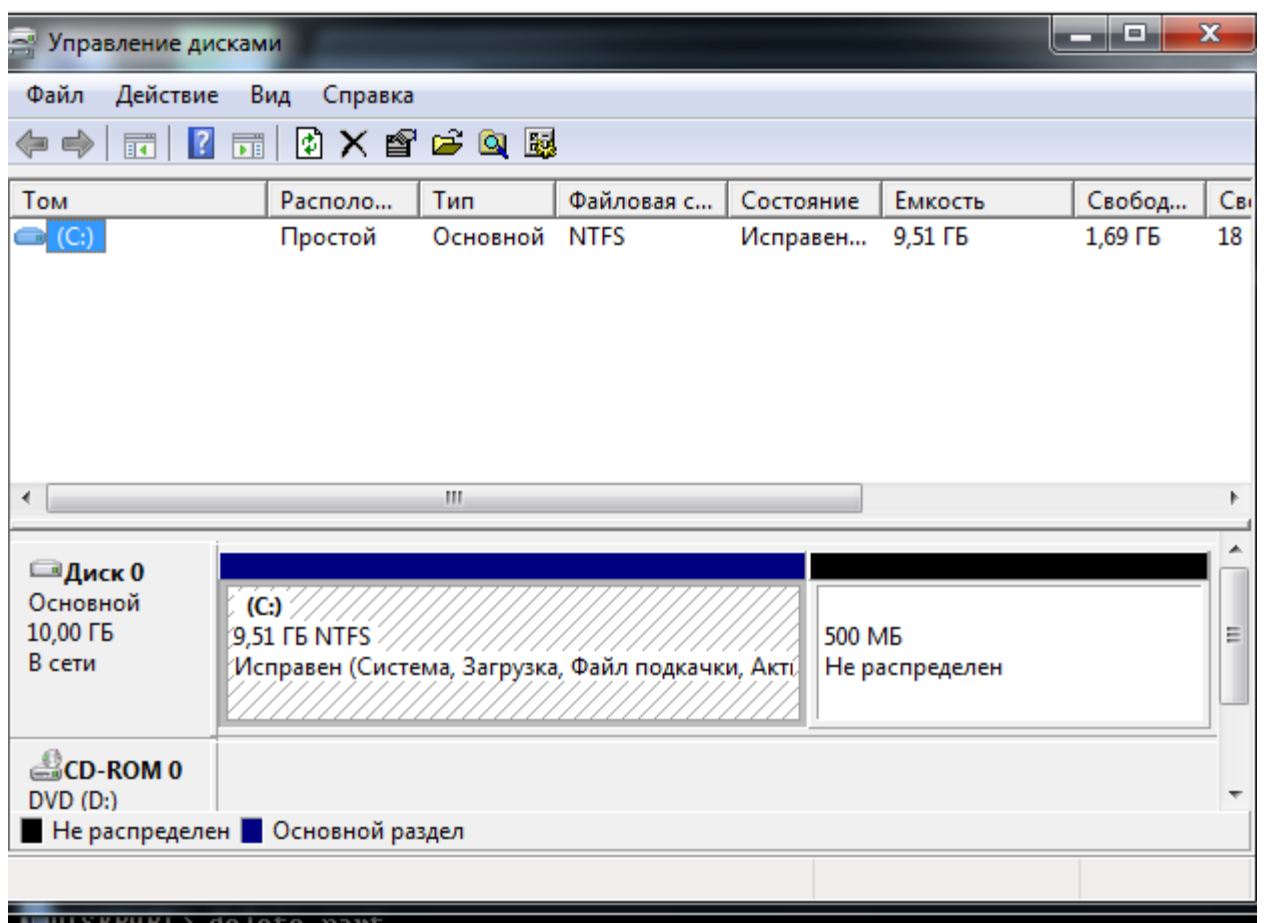
Выбран раздел 2.

DISKPART> delete part

DiskPart: выбранный раздел успешно удален.

DISKPART> s
```

После удаления в программе "Управление дисками" снова образовалась общая нераспределенная область размером 500 МБ



Из области 500 заново создаем новый том (create partition primary), отформатировываем его в NTFS и назначили ему букву E

```
DISKPART> create partition primary
DiskPart: указанный раздел успешно создан.
DISKPART> list partition

Раздел    ###    Тип
-----
Раздел 1    Основной    9 Gб    1024 Kб
* Раздел 2    Основной    500 Mб    9 Gб

DISKPART> format fs=ntfs

Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> assign letter = E
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> list volume

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
Том 0    D
Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен    Системны
* Том 2    E    NTFS    Раздел    500 Mб    Исправен
```

6 задание. Сделаем раздел с загрузчиком неактивным(винда не запусится):
Через detail part посмотрим его атрибуты, статус Активный = Да

```
DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип
-----
Раздел 1    Основной    9 Gб    1024 Kб
* Раздел 2    Основной    500 Mб    9 Gб

DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.
DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
* Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен    Системны
DISKPART> _
```

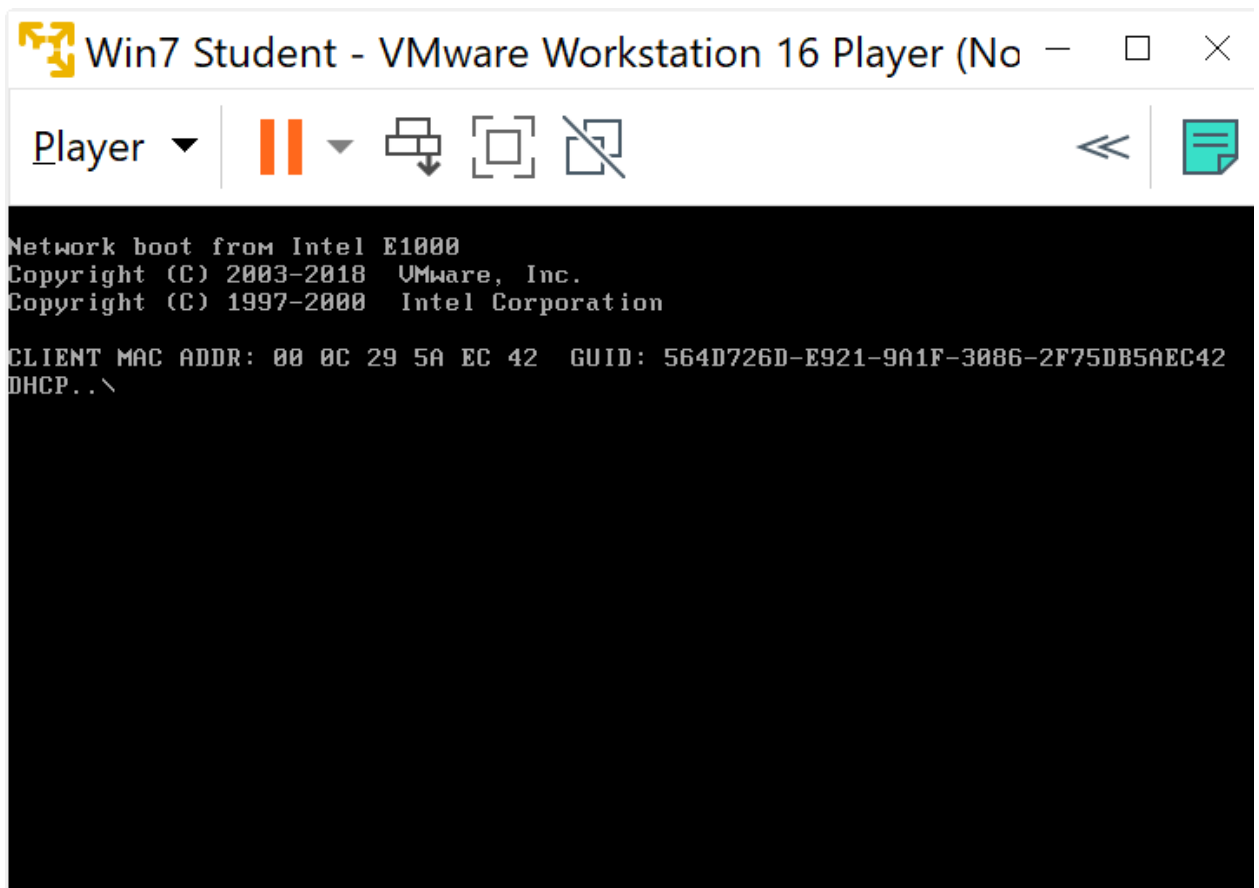
Командой `inactive` снимаем флаг активности. Повторный вызов `detail part` подтверждает, что раздел больше не является активным. При перезагрузке это приведет к ошибке загрузки операционной системы.

```
DISKPART> inactive
Текущий раздел помечен как неактивный с помощью программы DiskPart.
DISKPART> detail part
Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
* Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Gб	Исправен	Системны

```
DISKPART>
```

Перезагружаем виртуальную машину и видим, что в таблице разделов нет активного раздела, где должен располагаться загрузчик и ОС не запускается.



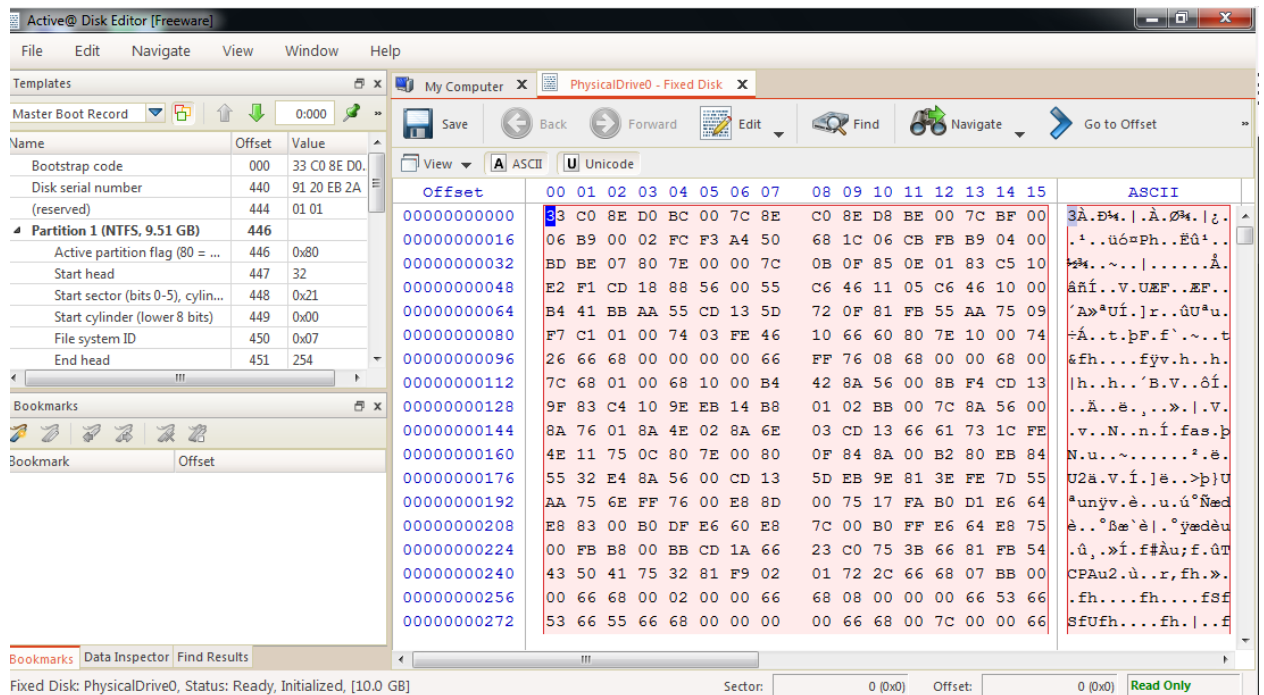
Сделаем раздел с загрузчиком снова активным:

Выбрав системный раздел 1, мы возвращаем ему флаг загрузки с помощью команды active

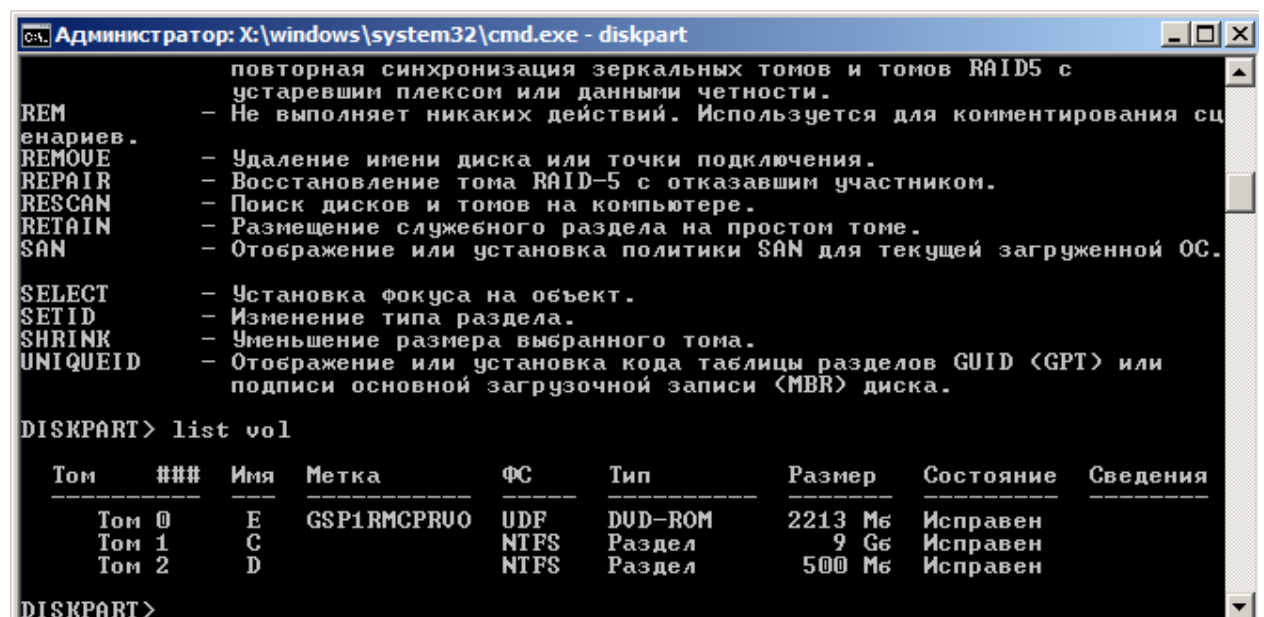
```
DISKPART> select disk 0
Выбран диск 0.
DISKPART> list part
  Раздел    ###    Тип
-----
Раздел 1    Основной    9 Gб    1024 Kб
Раздел 2    Основной    500 Mб    9 Gб
DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.
DISKPART> detail part
Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576
  Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
*    Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен
DISKPART> active
DiskPart: раздел помечен как активный.
DISKPART> detail part
Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576
  Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
*    Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен
```

7 задание. Сломаем загрузчик:

Запускаем программу Active@ Disk Editor от имени администратора



После смены boot когда перезагружаем машину и видим что загрузчик не работает и система начинает грузить iso образ



С помощью команды `bootsect /nt60 C: /mbr` перезаписали новый загрузочный код(nt60) на диск C (mbr означает, что чиниться всего диска с начала)

```
Администратор: X:\windows\system32\cmd.exe

bootsect [/help! /nt60! /nt52] <SYS!ALL!<DriveLetter>:> [/force] [/mbr]

Boot sector restoration tool

Bootsect.exe updates the master boot code for hard disk partitions in order to
switch between BOOTMGR and NTLDR. You can use this tool to restore the boot
sector on your computer.

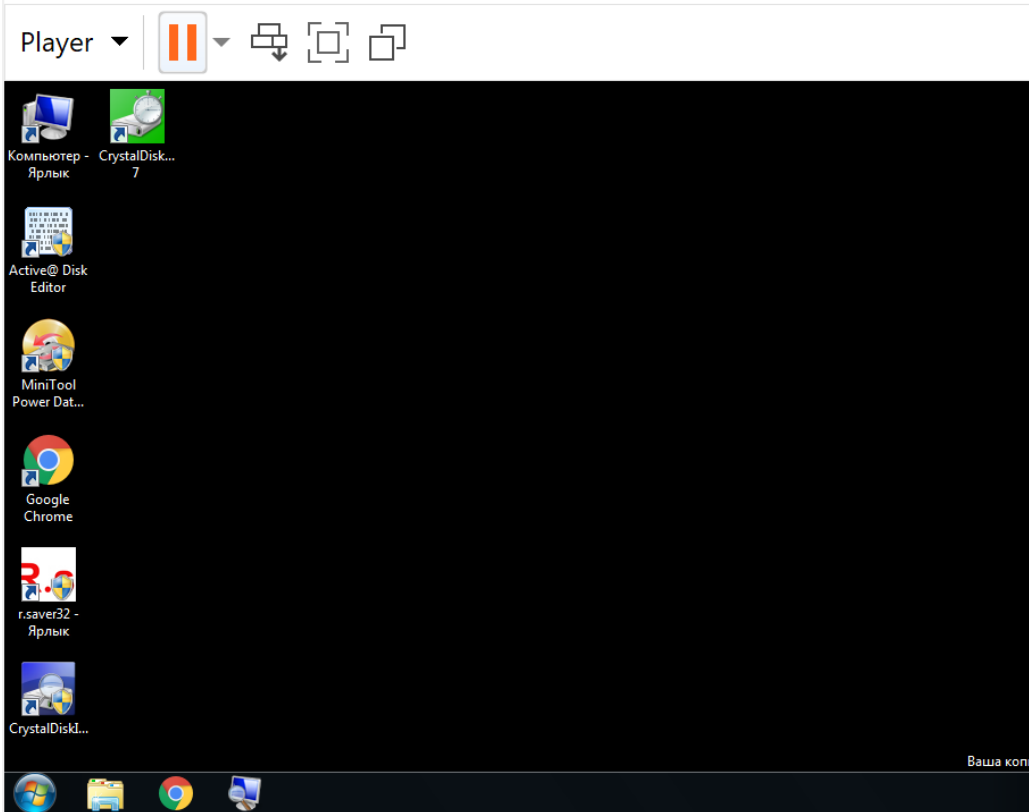
Run "bootsect /help" for detailed usage instructions.

X:\Sources>bootsect /nt60 c: /mbr
Target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.
C: <\\?\Volume{3dbe85c8-2c53-11f1-bcae-806e6f6e6963}>

    Successfully updated NTFS filesystem bootcode.
\\?\PhysicalDrive0

    Successfully updated disk bootcode.
Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.
X:\Sources>
```

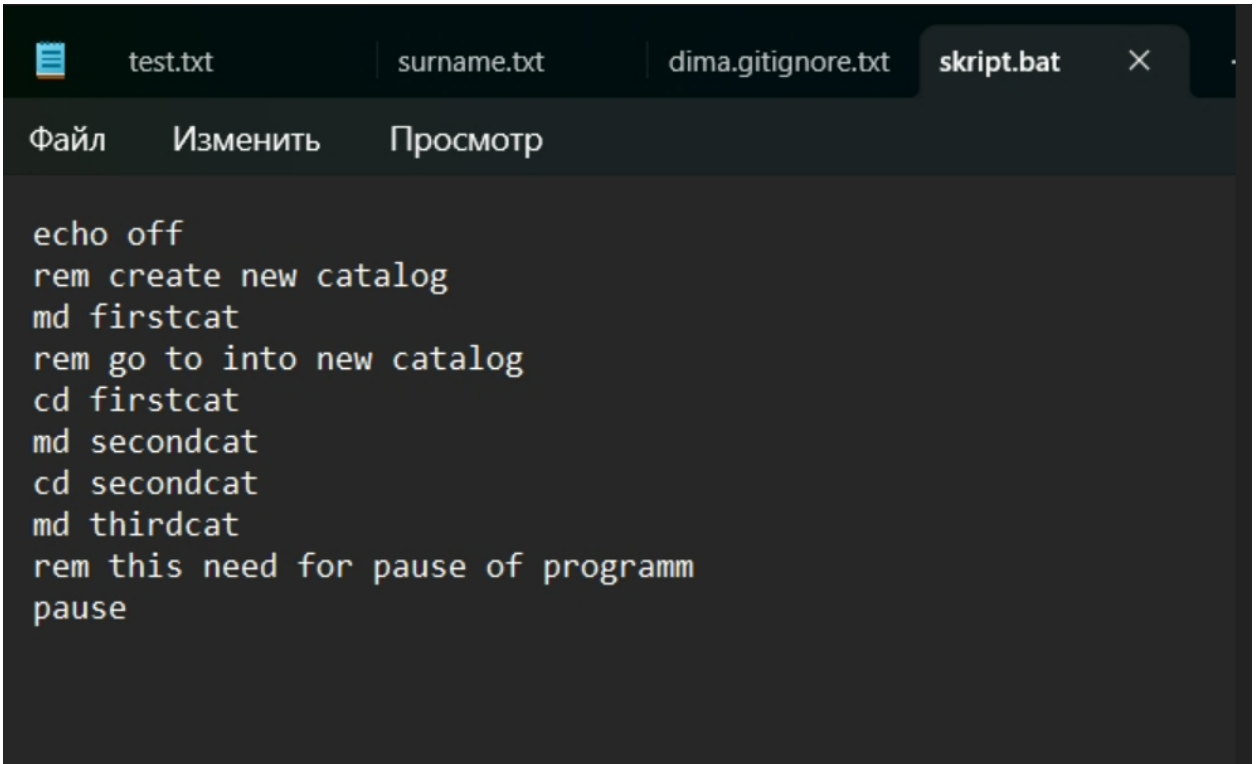
Win7 Student - VMware Workstation 16 Player (Non-commercial use only)



Загрузчик восстановился система заработала

Основы работы с командной строкой Windows

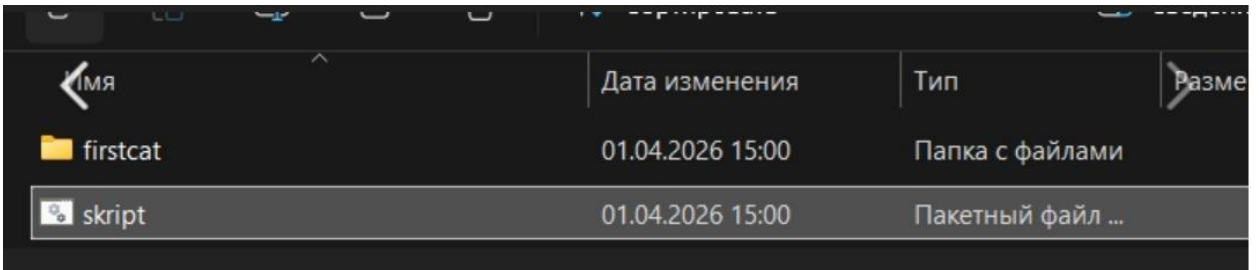
Создаем txt файл и прописываем следующие строки для создания папок



The screenshot shows a Windows Notepad application with a dark theme. The title bar at the top displays four open files: test.txt, surname.txt, dima.gitignore.txt, and skript.bat. Below the title bar is a menu bar with three options: 'Файл' (File), 'Изменить' (Edit), and 'Просмотр' (View). The main text area contains a batch script with the following commands:

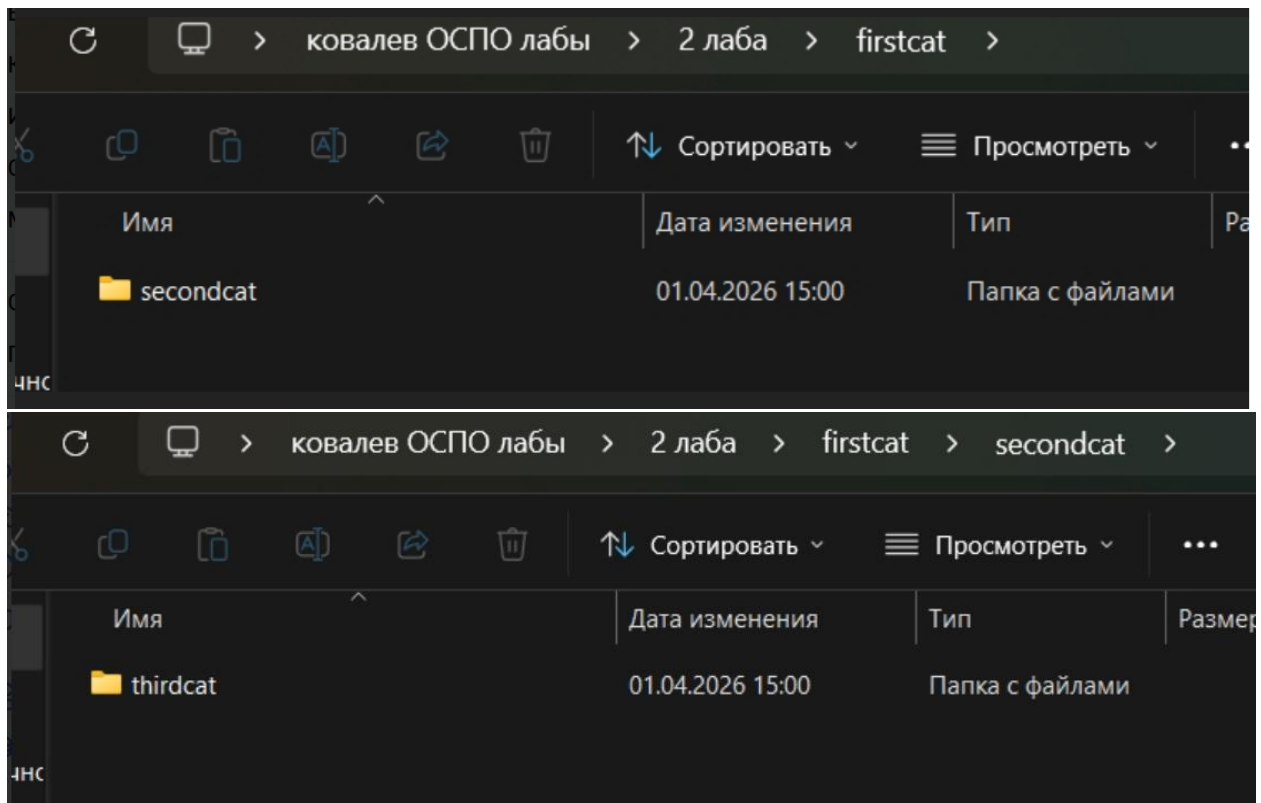
```
echo off
rem create new catalog
md firstcat
rem go to into new catalog
cd firstcat
md secondcat
cd secondcat
md thirdcat
rem this need for pause of programm
pause
```

Меняем формат .txt на .bat



The screenshot shows a Windows File Explorer window with a dark theme. The address bar at the top shows the path 'C:\Users\user\Documents'. Below the address bar is a table with four columns: 'Имя' (Name), 'Дата изменения' (Date modified), 'Тип' (Type), and 'Размер' (Size). The table contains two entries: a folder named 'firstcat' and a file named 'skript'.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
firstcat	01.04.2026 15:00	Папка с файлами	
skript	01.04.2026 15:00	Пакетный файл ...	



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe X + v

C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба>echo off
Подпапка или файл firstcat уже существует.
Подпапка или файл secondcat уже существует.
Подпапка или файл thirdcat уже существует.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |
```

При повторном запуске ничего не работает т.к. папки уже существуют

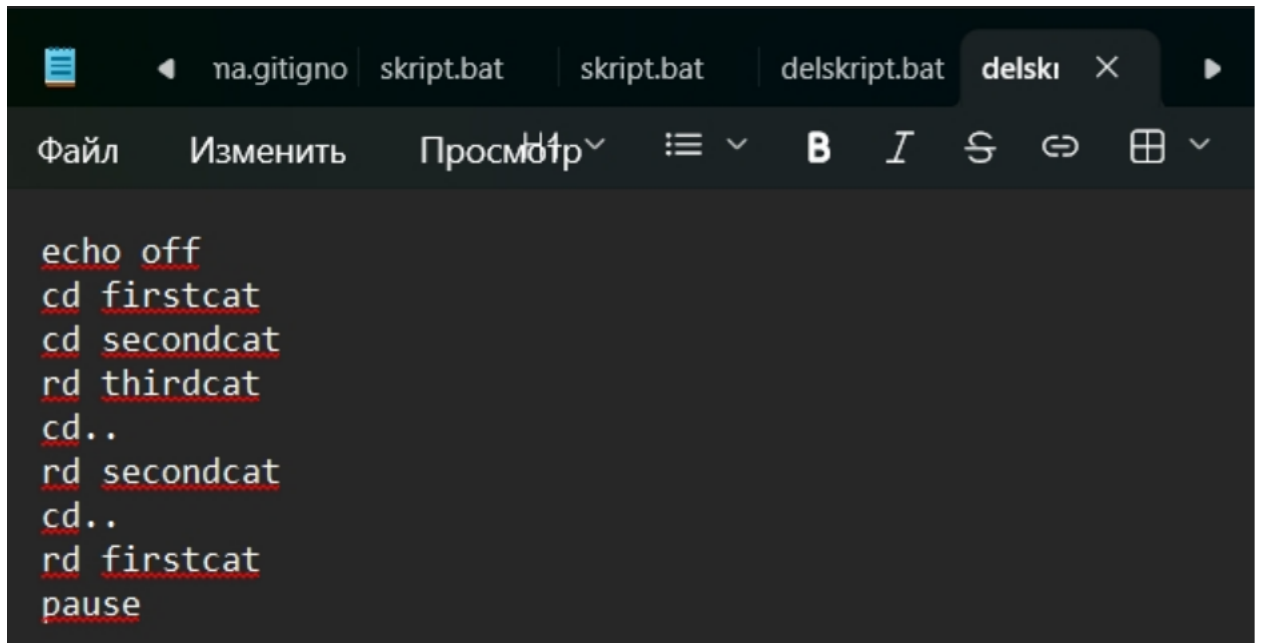
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe X + v

C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба>rem create new catalog
C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба>md firstcat
Подпапка или файл firstcat уже существует.
C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба>rem go to into new catalog
C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба>cd firstcat
C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба\firstcat>md secondcat
Подпапка или файл secondcat уже существует.
C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба\firstcat>cd secondcat
C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба\firstcat\secondcat>md thirdcat
Подпапка или файл thirdcat уже существует.
C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба\firstcat\secondcat>rem this need for pause of programm
C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба\firstcat\secondcat>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |
```

вся последовательность работы скрипта, если убрать команду `echo off`

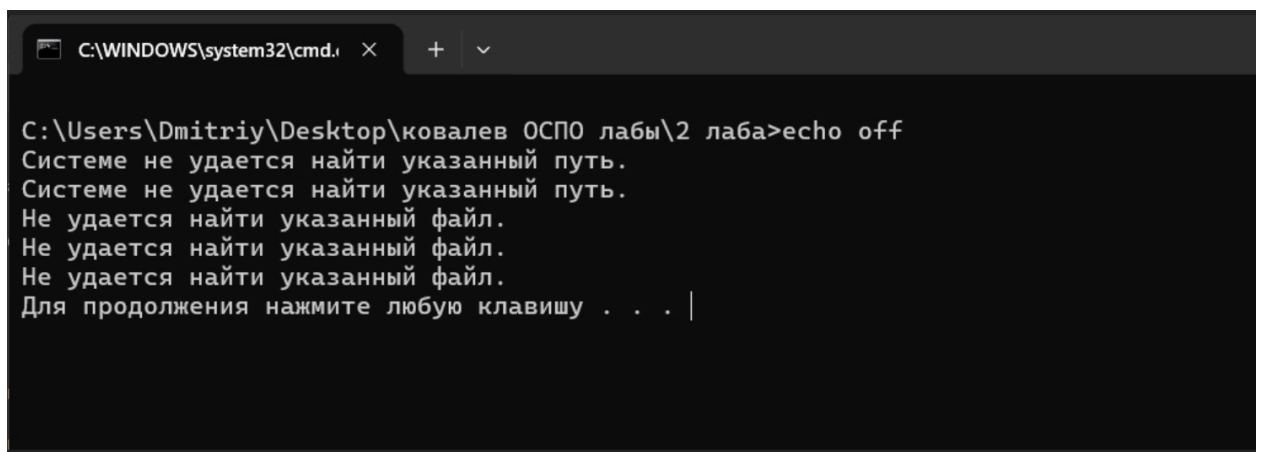
Если же убрать команду pause консоль сразу же закроется

Теперь, создадим скрипт для удаления папок



The screenshot shows a Notepad++ editor window with a dark theme. The title bar at the top displays several open files: 'na.gitigno', 'skript.bat', 'skript.bat', 'delskript.bat', and 'delski'. The menu bar includes 'Файл', 'Изменить', 'Просмотр', and others. The main text area contains a batch script with the following commands:

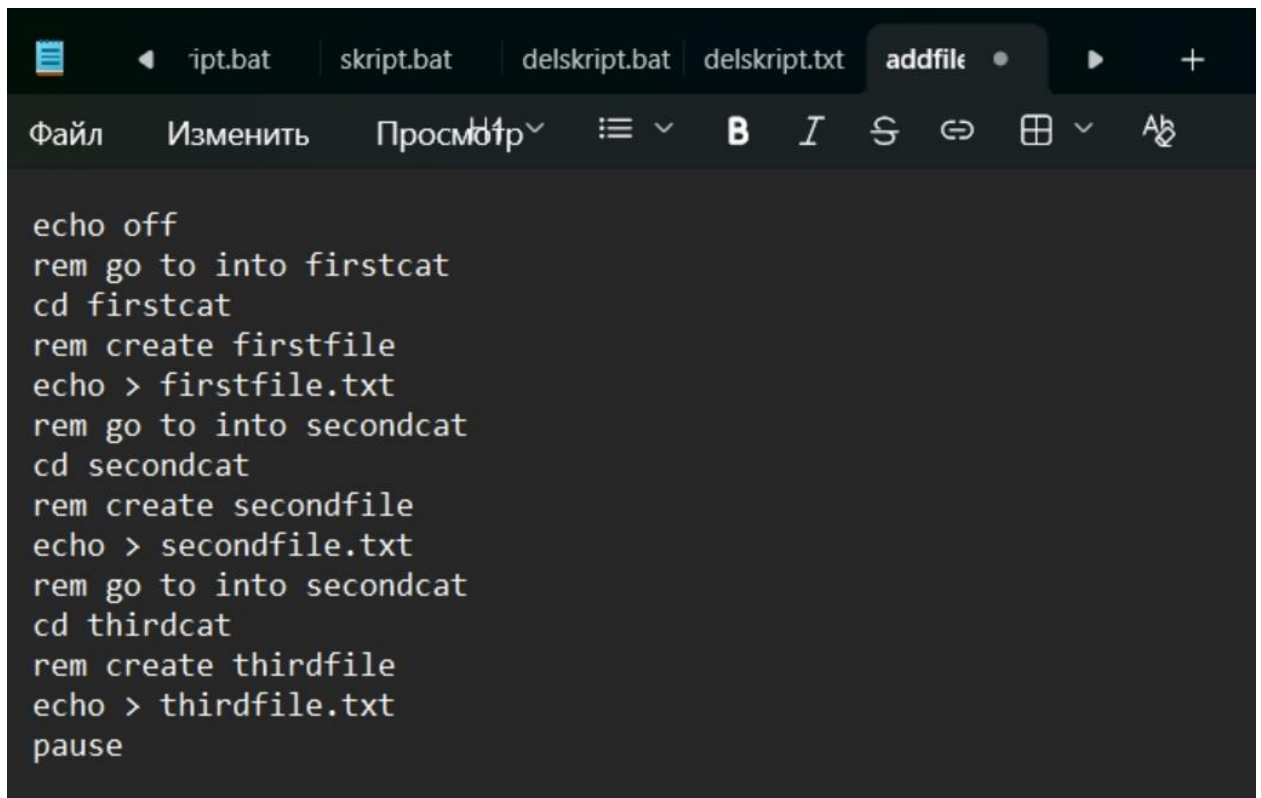
```
echo off
cd firstcat
cd secondcat
rd thirdcat
cd..
rd secondcat
cd..
rd firstcat
pause
```



The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the title 'C:\WINDOWS\system32\cmd...'. The command prompt shows the execution of the batch script from the previous image. The output is as follows:

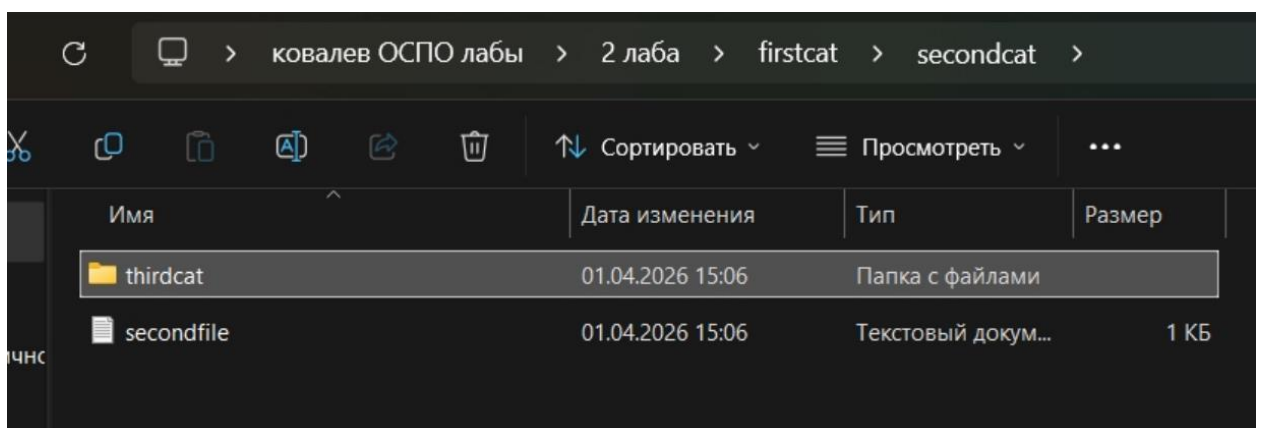
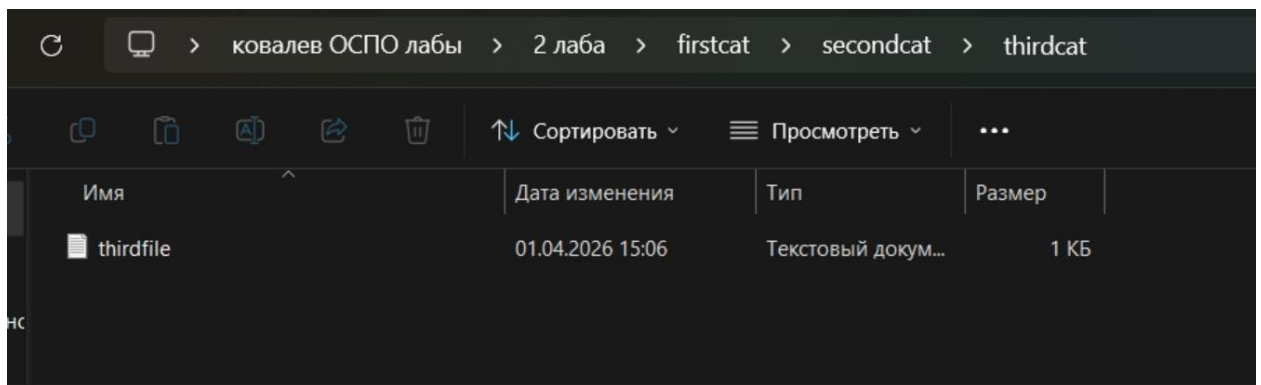
```
C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба>echo off
Системе не удастся найти указанный путь.
Системе не удастся найти указанный путь.
Не удастся найти указанный файл.
Не удастся найти указанный файл.
Не удастся найти указанный файл.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |
```

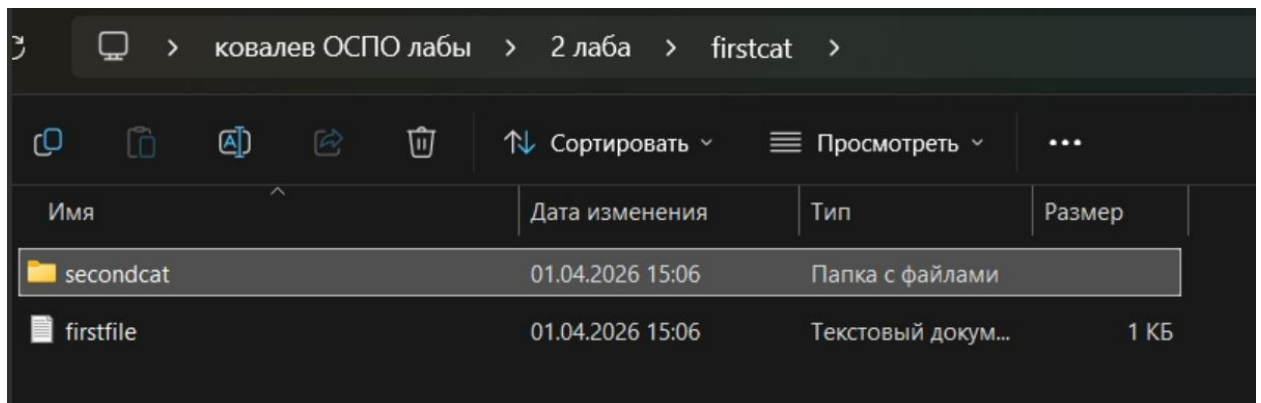
Создадим скрипт для добавления файлов в папки



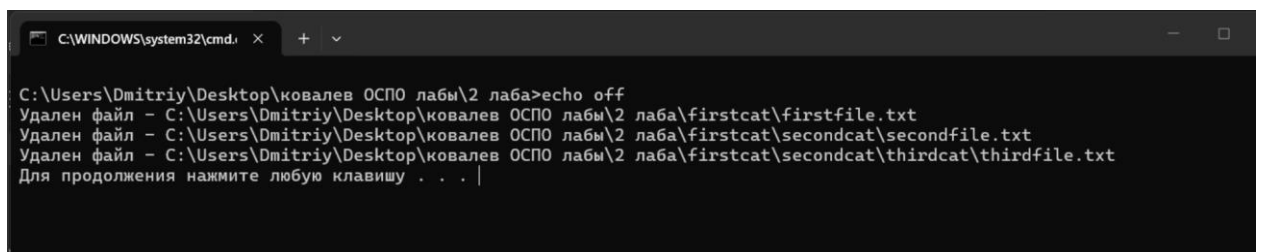
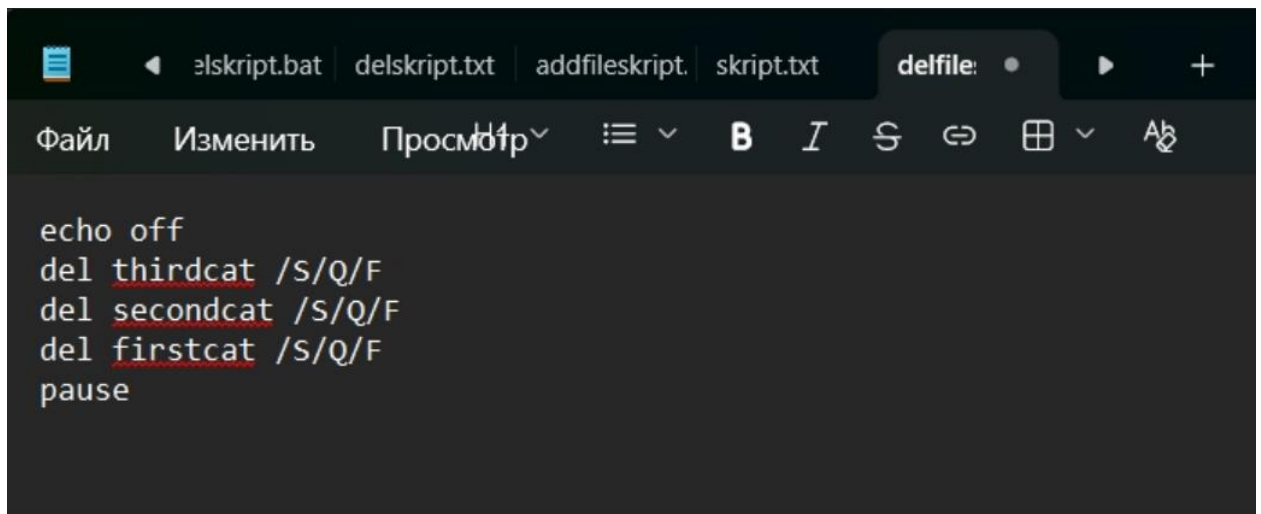
The screenshot shows a Windows command prompt window with a dark background. The title bar at the top contains several tabs: 'ipt.bat', 'skript.bat', 'delskript.bat', 'delskript.txt', and 'addfile'. The menu bar includes 'Файл', 'Изменить', 'Просмотр', and various icons for bold, italic, underline, and font color. The command prompt displays the following batch script:

```
echo off
rem go to into firstcat
cd firstcat
rem create firstfile
echo > firstfile.txt
rem go to into secondcat
cd secondcat
rem create secondfile
echo > secondfile.txt
rem go to into secondcat
cd thirdcat
rem create thirdfile
echo > thirdfile.txt
pause
```

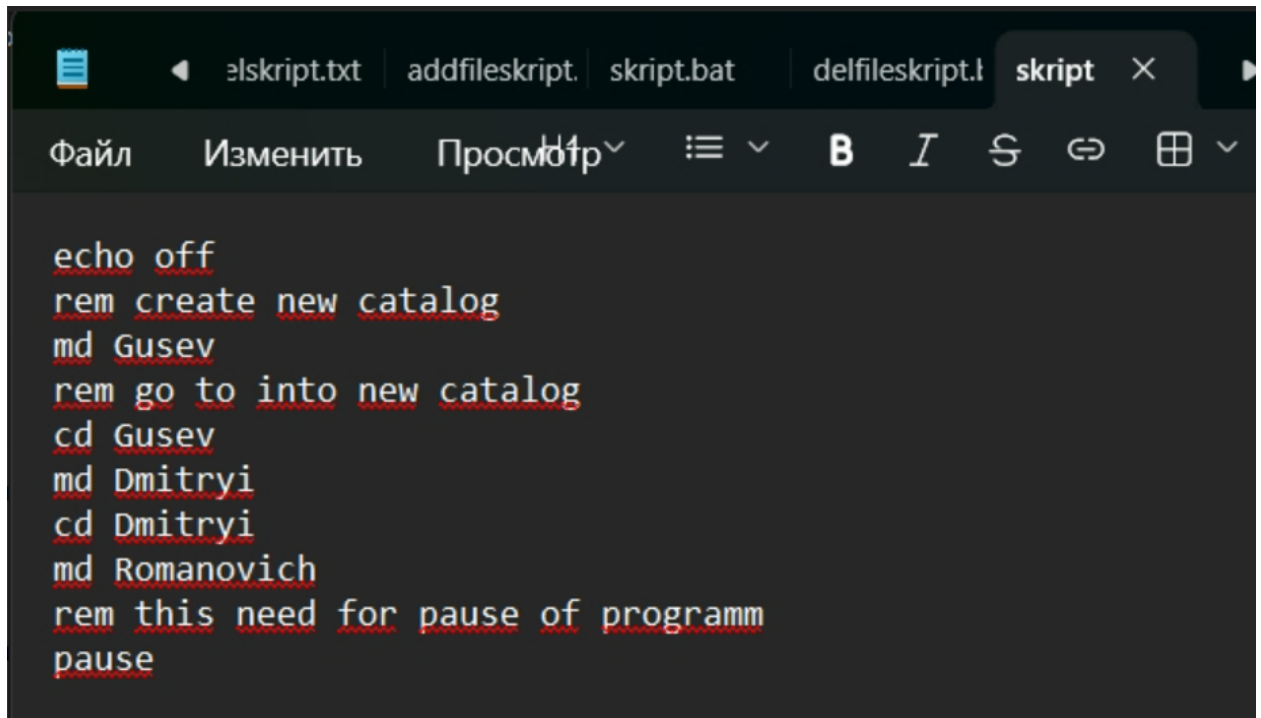




Скрипт для удаления файлов в папках:

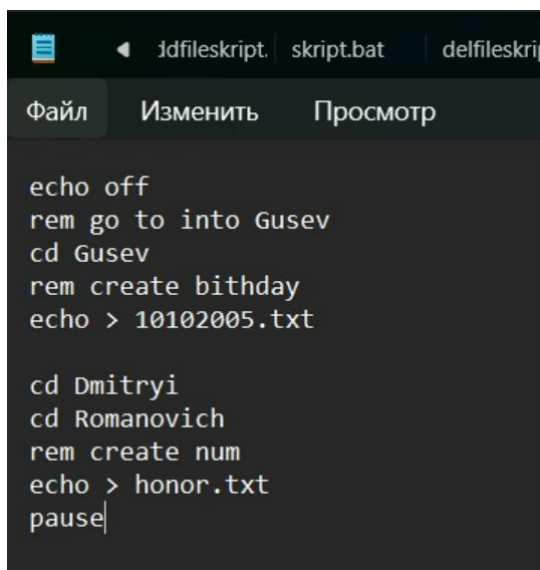


Создаем те же скрипты, но с другими папками и файлами:



The screenshot shows a Notepad++ window with the file 'skript.bat' open. The menu bar includes 'Файл', 'Изменить', 'Просмотр', and a 'Скрипты' (Scripts) menu. The script content is as follows:

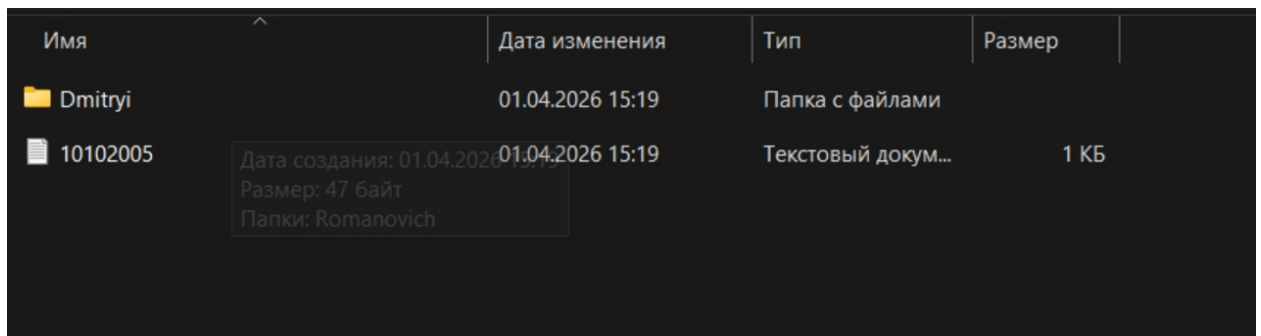
```
echo off
rem create new catalog
md Gusev
rem go to into new catalog
cd Gusev
md Dmitryi
cd Dmitryi
md Romanovich
rem this need for pause of programm
pause
```



The screenshot shows a Notepad++ window with the file 'delfileskript.bat' open. The menu bar includes 'Файл', 'Изменить', and 'Просмотр'. The script content is as follows:

```
echo off
rem go to into Gusev
cd Gusev
rem create bithday
echo > 10102005.txt

cd Dmitryi
cd Romanovich
rem create num
echo > honor.txt
pause
```

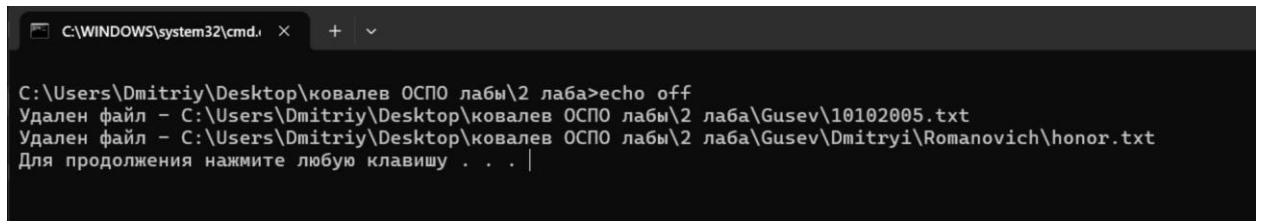
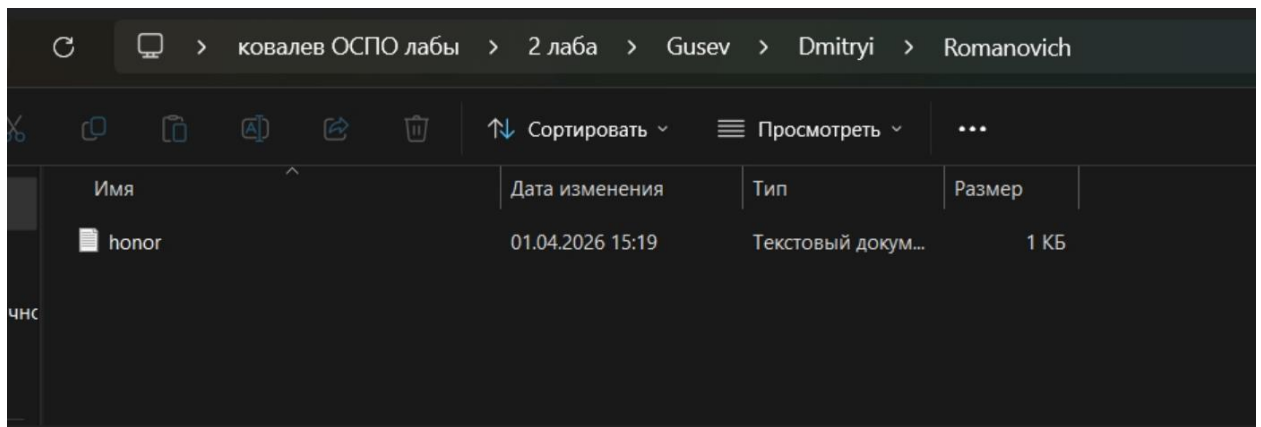


The screenshot shows a Windows File Explorer window displaying the results of the batch scripts. The directory structure is as follows:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Dmitryi	01.04.2026 15:19	Папка с файлами	
10102005	01.04.2026 15:19	Текстовый докум...	1 КБ

A tooltip for the file '10102005' is visible, showing the following details:

- Дата создания: 01.04.2026 15:19
- Размер: 47 байт
- Папки: Romanovich



Скрипт, который делает все сразу:

```
echo off
rem create new catalog
md Gusev
rem go to into new catalog
cd Gusev
md Dmitryi
cd Dmitryi
md Romanovich
rem this need for pause of programm
cd..
cd..
pause
echo off
rem go to into Gusev
cd Gusev
rem create bithday
echo > 10102005.txt
cd Dmitryi
cd Romanovich
rem create num
echo > honor.txt
cd..
cd..
cd..|
pause
echo off
del Romanovich /S/Q/F
del Dmitryi /S/Q/F
del Gusev /S/Q/F
pause
echo off
cd Gusev
cd Dmitryi
rd Romanovich
cd..
rd Dmitryi
cd..
rd Gusev
pause
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe x + v
C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба>echo off
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Удален файл - C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба\Gusev\10102005.txt
Удален файл - C:\Users\Dmitriy\Desktop\ковалев ОСПО лабы\2 лаба\Gusev\Dmitryi\Romanovich\honor.txt
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |
```